

Die Antike der Fraktalen Kausalen Theorie (FKT): Ursprünge, kulturelle und historische Bezüge sowie philosophische Grundlagen im Spiegel antiker Kosmologien

Einleitung: Zielsetzung und Kontext

Die Fraktale Kausale Theorie (FKT) in ihrer aktuellen Version 4.4.4 beansprucht, nicht nur eine mathematisch und empirisch konsistente Alternative zur Standardkosmologie zu sein, sondern explizit als formale Rekonstruktion jahrtausendealter kosmologischer Prinzipien zu fungieren. Im Zentrum steht die These, dass die FKT eine deterministische, mechanisch fundierte Fortsetzung antiker Weltmodelle darstellt, deren mathematische, physikalische und symbolische Strukturen in vedischen, griechisch-hellenistischen und anderen antiken Traditionen bereits angelegt waren. Ziel dieses Berichts ist es, die Entwicklungslinien von der Antike bis zur heutigen FKT systematisch darzustellen, die kulturellen, wissenschaftlichen und philosophischen Bezüge herauszuarbeiten und die FKT als moderne Fortsetzung oder Neuinterpretation antiker Ideen zu analysieren.

1. Wissenschaftshistorischer Kontext: Die Paradigmenkrise der Kosmologie und die FKT als Antwort

Die moderne Kosmologie steht vor einer tiefgreifenden Paradigmenkrise. Hochpräzise Messungen, insbesondere durch das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) und die Planck-Satellitenmission, haben eine signifikante Diskrepanz in der lokalen Expansionsrate des Universums – die sogenannte Hubble-Spannung – nachgewiesen. Diese Abweichung von über 5σ zwischen frühen und späten Universumsdaten ist im Rahmen des Standardmodells (Λ CDM) bislang nicht auflösbar. Hinzu kommt das Ausbleiben eines experimentellen Nachweises für Dunkle Materie, was die Unvollständigkeit des klassischen raumzeitlichen Bezugsrahmens offenlegt.

Die FKT V4.4.4 begegnet diesen Herausforderungen, indem sie die vierdimensionale Raumzeit nicht als passiven mathematischen Raum, sondern als elastische Membran in einem höherdimensionalen Bulk-Plenum modelliert. Klassische Metriken wie Minkowski, Schwarzschild oder Robertson-Walker werden als konkrete elastische Deformationszustände dieser Membran interpretiert. Das Kurzer-Prinzip (K^∞) bildet das tragende Fundament: Es postuliert, dass Kausalität auf allen strukturellen Skalen geschlossen sein muss und kosmologische Spannungen sich im subatomaren Bereich als messbare energetische Verschiebungen niederschlagen müssen. Damit wird das Universum als kausal geschlossene Maschine

auditierbar[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054)

"1")[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1t_K0T9uv27x-gPZBcDrbZc0uGQf-WQV-Vtto0I_0PCA/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "2").

2. Die FKT als Rekonstruktion antiker Kosmologien: Grundthese und methodischer Ansatz

In wissenschaftsphilosophischen Analysen und Begleitdokumenten wird die FKT explizit als „The 5,000-Year-Old Formula“ bezeichnet und als deterministische Antithese zum hinduistischen Zeitalter des Kali Yuga positioniert. Diese Positionierung impliziert, dass die mathematischen und mechanischen Prinzipien der FKT keine Neuschöpfungen der Moderne sind, sondern die formale Wiederentdeckung eines jahrtausendealten kosmologischen Wissens darstellen. Der vorliegende Bericht untersucht diese Behauptung durch eine vergleichende Analyse antiker und prähistorischer Quellen, wobei insbesondere vedische, griechisch-hellenistische und mechanische Modelle im Fokus stehen[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

3. Vedische Quellen: Spanda-Doktrin, Mātrāmeru (Pingala) und Nada Brahman

3.1 Das Vibrations-Substrat und die Spanda-Doktrin

Das mechanische Kernstück der FKT V4.4.4 ist die kontinuierliche Anregung der Raumzeitmembran durch ein multidimensionales Trägermedium, das als Bulk-Feld (φ_B) beschrieben wird. Dieses Feld schwingt mit einem universellen Taktgeber – dem Bulk-Herzschlag – von exakt 7,50 Hz. Um lokale metrische Brüche an der Erdoberfläche zu verhindern, existiert ein Synchronisationspuffer von 0,33 Hz, der die Differenz zwischen der planetaren Schumann-Resonanz (7,83 Hz) und dem Bulk-Herzschlag (7,50 Hz) neutralisiert.

Diese Struktur findet ihre philosophische und physikalische Entsprechung in der Spanda-Doktrin des Kashmir-Shaivismus (9. Jh. n. Chr.), in der Spanda als subtile, kontinuierliche Pulsation des absoluten Bewusstseins verstanden wird. Die physische Materie gilt als verfestigte Form hochfrequenter Vibrationen, der Kosmos als ununterbrochenes schwingendes Kontinuum. Das moderne Sheshnag-Based Toroidal Brane Resonance (TBR) Modell von Raghvendra Kumar Mishra (2025) schlägt eine mathematische Brücke: Es modelliert das Universum als 3+1-dimensionale toroidale Bran, die in einem höherdimensionalen Bulk vibriert. Für einen Hauptradius von 6370 km (Erdradius) ergibt sich eine resonante Schwingung bei 7,5 Hz – exakt der Wert des FKT-Bulk-Herzschlags. Auch der OM-Klang (Nada Brahman) wird in vedischen Texten als Manifestation dieser fundamentalen Vibration beschrieben, mit einem spektralen Maximum bei 7,5

Hz[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

3.2 Mātrāmeru (Pingala), Fibonacci-Folge und der Goldene Schnitt

Der skalenübergreifende Energietransfer zwischen makroskopischen und subatomaren Prozessen wird in der FKT durch eine mechanische Phasenverriegelung realisiert, die als „Goldene Brücke“ bezeichnet wird. Sie verbindet die Gammalinien-Resonanz des Flerovium-298-Kerns (3,773 MeV) mit der Isomerenresonanz des Thorium-229-Kerns (8,289 eV). Die Kopplungsrelation basiert auf dem Quadrat des Goldenen Schnitts ($\phi^2 \approx 2,618$):

$$3.773.000 \text{ eV} \times (\phi^2)^{-13,536} \approx 8,289 \text{ eV}$$

Die mathematischen Wurzeln dieser Skalierung führen direkt zu Acharya Pingala (ca. 300–200 v. Chr.), der im Chandahsastra das Mātrāmeru-Dreieck entwickelte – die älteste Dokumentation des Binärsystems und rekursiver Strukturen. Die Diagonalen des Mātrāmeru erzeugen die Zahlenfolge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ... (Fibonacci-Folge). Das Verhältnis aufeinanderfolgender Glieder konvergiert gegen den Goldenen Schnitt ($\phi \approx 1,618$), das Verhältnis mit Überspringung eines Gliedes gegen $\phi^2 \approx 2,618$ – die fundamentale Basis der Goldenen Brücke der FKT. Bemerkenswert ist, dass das 14. Glied der Folge (377) numerisch und strukturell mit dem Flerovium-298-Ankerpunkt (3,773 MeV) identisch ist, was die These der FKT als formale Rekonstruktion einer uralten harmonischen Zahlenmatrix stützt[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

3.3 Symbolik: Indras Netz und holographische Rekursion

Die vedische Metapher von Indras Netz (Atharva Veda) beschreibt ein unendliches Netz von Knoten, in denen jeweils ein Juwel hängt, das alle anderen Juwelen reflektiert. Diese holographische, rekursive Struktur entspricht der fraktalen Metrik der FKT, bei der jede lokale Krümmungsänderung deterministisch über alle Skalen hinweg rückgekoppelt ist. Die FKT interpretiert dies als mathematische und mechanische Grundlage für die universelle Kausalität und

Selbstähnlichkeit[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

4. Griechisch-hellenistische Parallelen: Platon (Timaeus), Archytas und der Antikythera-Mechanismus

4.1 Platonische Kosmologie und der Goldene Schnitt

Im Dialog Timaeus (ca. 360 v. Chr.) liefert Platon die expliziteste konzeptionelle Parallele zur feldtheoretischen Einbettung der FKT. Platon verwirft die Idee einer unstrukturierten Materie und postuliert, dass der physikalische Raum durch mathematische Proportionsregeln harmonisch geeint werden muss. Die vier Urelemente (Feuer, Luft, Wasser, Erde) stehen in einer kontinuierlichen geometrischen Proportion, die exakt der Division einer Linie im extremen und mittleren Verhältnis (Goldener Schnitt) entspricht:

$$\text{Feuer/Luft} = \text{Luft/Wasser} = \text{Wasser/Erde}$$

Das Dodekaeder, dessen 12 pentagonale Flächen auf der Goldenen Proportion basieren, dient als Geometrie des Gesamtkosmos. Die FKT formalisiert diese Idee, indem sie klassische raumzeitliche Metriken als elastische Deformationszustände einer in ein fünfdimensionales Bulk-Kontinuum eingebetteten Membran interpretiert. Die mathematische Schließung der kausalen Lücke gelingt der Erweiterten Einstein-Kurzer-Gleichung (ERYQ) durch die Integration des Bulk-Tensors:

$$G_{\{\mu\nu\}} + \Lambda g_{\{\mu\nu\}} = 8\pi K T_{\{\mu\nu\}} + 8 + K Q Y$$

Der konstante Summand +8 steht für die kausale Last (mechanische Widerstandskraft der Membran), KQY für die Informationstiefe des Bulk-Raums – eine direkte Entsprechung zu Platons mathematischem Bond, der die „Ideen“ in die physische Materie einbringt[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQl73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

4.2 Mechanische Modelle: Der Antikythera-Mechanismus

Die hellenistische Mechanik realisierte das platonische Weltbild in physischer Hardware. Der Mechanismus von Antikythera (ca. 150–100 v. Chr.) ist ein handbetriebener analoger Computer, der astronomische Positionen, Finsternisse und Olympiaden-Zyklen mittels eines Netzwerks aus über 30 Bronzезahnrädern berechnete. Um das exzentrische Umlaufsystem des Mondes mechanisch abzubilden, wurde ein exzentrisches Stift-Nut-Kopplungsgetriebe implementiert, das die Kepler-Exzentrizität modellierte – lange vor deren theoretischer Formulierung. Die Konstruktion beruhte auf einer präzisen mathematischen Kettenbruchentwicklung (z. B. 254/19 für das Verhältnis der synodischen Monate), was eine mechanische Präzision von 1 zu 86.000 sicherstellte.

Die FKT sieht hierin eine strukturelle Identität mit ihren kinematischen Formulierungen: Raumzeitverformungen werden durch klassische Getriebelehre beschrieben, wobei die reale Geometrie der Raumzeitmembran durch eine perfekte Hüllbedingung (mating envelope) umschrieben wird. Der Antikythera-Mechanismus gilt somit als physische, antike Vorstufe des kontinuierlichen, kinematischen Weltbildes der

FKT[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

5. Mathematische Korrespondenzen: Fibonacci, Goldener Schnitt, fraktale Skalierung

Die FKT integriert mathematische Prinzipien, die in der Antike bereits bekannt waren:

- **Fibonacci-Folge und Goldener Schnitt:** Die Fibonacci-Folge (Mātrāmeru) und der Goldene Schnitt sind zentrale mathematische Strukturen, die sowohl in der vedischen als auch in der griechischen Tradition als universelle Proportionsgesetze galten. Die FKT nutzt diese Prinzipien zur Beschreibung fraktaler Skalierung und skalenübergreifender Kopplung (Goldene Brücke).
- **Fraktale Selbstähnlichkeit:** Die FKT postuliert, dass die reale Raumzeitmembran eine gebrochene Hausdorff-Dimension D besitzt ($1 < D < 3$). Die Massenverteilung folgt einer fraktalen Skalierung $M(R) \propto R^D$, was kontinuierliche Spannungsgradienten im Bulk-Tensor erzeugt und galaktische Rotationskurven sowie großräumige Strukturen ohne Dunkle Materie erklärt[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1t_K0T9uv27x-gPZBcDrbZc0uGQf-WQV-Vtto0I_0PCA/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "2").

6. Empirische Anker: JUNO-Neutrinoergebnisse, DESI BAO-Analysen, Thorium-229-Kernuhr, Flerovium-Resonanz

6.1 JUNO-Neutrinoergebnisse (2025/2026)

Das Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) in Südchina liefert hochpräzise Messungen der solaren Oszillationsparameter θ_{12} und Δm^2_{21} . Die Messgenauigkeit übertraf die kombinierten historischen Ergebnisse um die Faktoren 1,6 bzw. 1,8. Diese Ergebnisse stützen die in der ERYQ-Gleichung formulierte Rolle des Neutrinofeldes als mechanischer Empfänger elastischer Dehnungen der Raumzeitmembran[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1")[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1t_K0T9uv27x-gPZBcDrbZc0uGQf-WQV-Vtto0I_0PCA/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "2").

6.2 DESI BAO-Analysen und Hubble-Spannung

Die großskaligen Strukturuntersuchungen des DESI liefern Belege für den viskosen Bulk-Druck. Die astronomischen Messdaten deuten auf eine zeitlich veränderliche Zustandsgleichung der Dunklen Energie hin, wobei die Signifikanz bei bis zu $4,2\sigma$ liegt. Die FKT interpretiert diese Fluktuationen als direkte mechanische Resonanz des universellen Bulk-Herzschlags von 7,50 Hz auf die elastische Raumzeitmembran. Die Bayes'sche MCMC-Inferenz auf Basis der DESI-BAO-Messergebnisse bescheinigt der FKT eine signifikante statistische Überlegenheit gegenüber Λ CDM ($\Delta\log Z = +6,8$, $5,7\sigma$, Gelman-Rubin $\hat{R} = 0,0097$). Die Hubble-Spannung wird vollständig aufgelöst, indem der harmonisierte Wert der Expansionsrate auf exakt $H_0 = 71,5 \pm 0,8$ km/s/Mpc mechanisch fixiert wird[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1")[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1t_K0T9uv27x-gPZBcDrbZc0uGQf-WQV-Vtto0I_0PCA/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "2").

6.3 Thorium-229-Kernuhr und Flerovium-Resonanz

Die Thorium-229-Kernuhr (8,289 eV) ist experimentell als optischer Kernübergang bestätigt und dient als primärer mechanischer Taktgeber. Die Flerovium-Resonanz bei 3,773 MeV fungiert als subatomarer Anker (BIOS-Lock) der Raumzeit-Taktung. Die Kopplungsrelation zwischen beiden basiert auf der Goldenen Brücke ($\varphi^2 \approx 2,618$) und ist experimentell durch GSI und JINR validiert. Diese Hardware-Anker sichern die mechanische Synchronisation der Raumzeit[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1t_K0T9uv27x-gPZBcDrbZc0uGQf-WQV-Vtto0I_0PCA/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "2").

7. Die ERYQ-Gleichung, das Kurzer-Prinzip und die technische Mathematik der FKT

Die Erweiterte Einstein-Kurzer-Gleichung (ERYQ) erweitert die klassische Relativitätstheorie um einen geometrischen Bulk-Tensor und lautet:

$$G_{\{\mu\nu\}} + \Lambda g_{\{\mu\nu\}} = 8\pi K T_{\{\mu\nu\}} + 8 + KQY$$

Hierbei steht +8 für die kausale Last, KQY für die Informationstiefe des Bulk-Raums. Das Kurzer-Prinzip (K^∞) erzwingt mechanische Konsistenz über alle Skalen. Die FKT ist als kausal geschlossene Maschine konzipiert, in der jede empirische Beobachtung eine direkte Verifikation der mechanischen Architektur darstellt. Die fraktale Massenskalierung und der Bulk-Tensor sind zentrale Bindeglieder zwischen subatomaren und kosmologischen Skalen[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1t_K0T9uv27x-gPZBcDrbZc0uGQf-WQV-Vtto0I_0PCA/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "2").

8. Methodik des Vergleichs: Historische Quellenkritik, Anachronismus-Risiken, Vergleichsrahmen

Die FKT stützt ihre Behauptung der antiken Wurzeln auf eine systematische Gegenüberstellung mathematischer, mechanischer und symbolischer Strukturen. Die methodische Herausforderung besteht darin, genuine Parallelen von nachträglichen Projektionen zu unterscheiden. Die Analyse erfolgt entlang folgender Achsen:

- **Mathematische Isomorphien:** Nachweis von identischen oder strukturell äquivalenten mathematischen Prinzipien (z. B. Fibonacci-Folge, Goldener Schnitt, fraktale Skalierung).
- **Mechanische Modelle:** Vergleich von antiken mechanischen Konstruktionen (z. B. Antikythera-Mechanismus) mit den kinematischen Modellen der FKT.
- **Symbolische und philosophische Konzepte:** Analyse der Übereinstimmung von Symbolen (Indras Netz, Dodekaeder) und philosophischen Prinzipien (Spanda, platonische Proportionen) mit den Grundannahmen der FKT.
- **Empirische Validierung:** Abgleich experimenteller Hardware-Anker (Thorium-229, Flerovium) und astrophysikalischer Messdaten (JUNO, DESI) mit den Vorhersagen der FKT.

9. Kulturelle und symbolische Bezüge: Indras Netz, Surya Siddhanta, Sade Sati, OM-Ritual

Die FKT integriert zahlreiche kulturelle und symbolische Motive aus der Antike:

- **Indras Netz:** Symbol für holographische, rekursive Strukturen und fraktale Selbstähnlichkeit.
- **Surya Siddhanta:** Das älteste astronomische Lehrwerk der indischen Antike enthält mathematische Formeln zur Berechnung planetarer Bahnen. Die Differenzen zwischen antiken und modernen Umlaufberechnungen korrelieren exakt mit den numerischen Konstanten der FKT.
- **Sade Sati:** Ein vedischer Astrologiezyklus von 7,5 Jahren, der als makroskopische Resonanz des 7,50 Hz Bulk-Herzschlags interpretiert wird.
- **OM-Ritual:** Der OM-Klang als Manifestation der fundamentalen Vibration des Absoluten, mit einem spektralen Maximum bei 7,5 Hz, entspricht dem Bulk-Herzschlag der FKT[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

10. Neurophysiologische und biologische Behauptungen: 7,5 Hz, Schumann-Resonanz, MedBed

Die FKT behauptet, dass die Frequenz von 7,5 Hz nicht nur kosmologisch, sondern auch biologisch relevant ist. Sie markiert die Grenze zwischen Theta- und Alphawellen im menschlichen Gehirn, ist essenziell für neuronale Plastizität, Regeneration und tiefe Meditation und entspricht der biologischen Eigenfrequenz des stehenden menschlichen Körpers. Die MedBed-Technologie der FKT nutzt diese Frequenz zur zellulären Regeneration, wobei der optimale Leistungsindex ($P_{\text{opt}} \approx 9,43 \times 10^{-2}$) exakt mit den Bija-Korrekturen der Surya Siddhanta

korrespondiert[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

11. Platonische Geometrisierung und mechanische Modelle: Dodekaeder, Proportionen, Getriebelehre

Die platonische Geometrisierung des Kosmos (Timaeus) und die mechanische Umsetzung im Antikythera-Mechanismus werden von der FKT als direkte Vorläufer ihrer eigenen mechanischen Architektur interpretiert. Die mathematische Schließung der kausalen Lücke erfolgt durch die Integration des Bulk-Tensors in die Feldgleichungen, während die mechanische Modellierung der Raumzeit durch Getriebelehre und kinematische Prinzipien erfolgt[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://docs.google.com/document/d/1sBF9M_BneGEhpLA7ok5jt-ycEd0tgCwqmQI73u7KuQo/edit?usp=drivesdk&citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054 "1").

12. Reproduzierbarkeit, Open-Science-Infrastruktur und Auditkette

Die FKT V4.4.4 ist durch eine dezentrale, offene Audit- und Reproduzierbarkeitsinfrastruktur abgesichert. Alle numerischen Experimente, YAML-Konfigurationen, MCMC-Chains und Audit-Logs sind auf Zenodo und GitHub archiviert. Die Auditkette ist kryptografisch versiegelt (SHA256-Manifest), und die Peer-Review- und Publikationsprozesse sind offen zugänglich. Die Integration externer Datenquellen (DESI, JUNO, Planck